제 8회 빅데이터분석기사 기출복원 문제

무료 동영상 강의 60개 (13시간)

단기 합격 전략 30일 학습플랜

출제예상/기출문제 1187개

출제예상문제 627개 + 기출문제 560개 (제2회~8회)

단원별 출제경향 및 출제빈도 완벽 분석

무료 동영상 강의
기출 풀이 및 13시간 분량 동영상 무료제공
QR 코드 클릭!!! --> 핵심 개념, 유튜브 동영상 링크

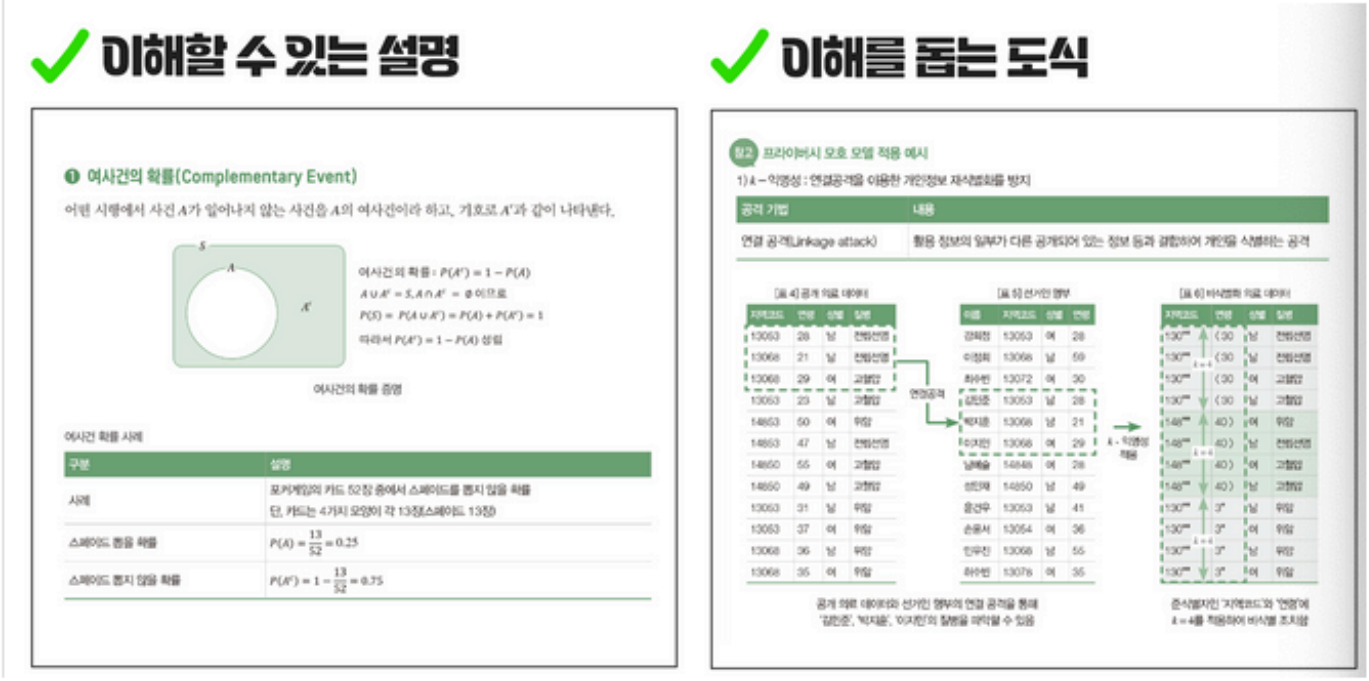
"빅분기의 모든것", 교재 상세 소개

https://blog.naver.com/buksamfight/223474845939

교제 문의 및 내용 문의(Q&A) : 아이리포카페,

https://cafe.naver.com/ilifobooks

입문자/비전공자도 쉽게 이해 할 수 있는 설명



무료 온라인 강의 제공

기출 풀이 및 13시간 분량 동영상 무료제공

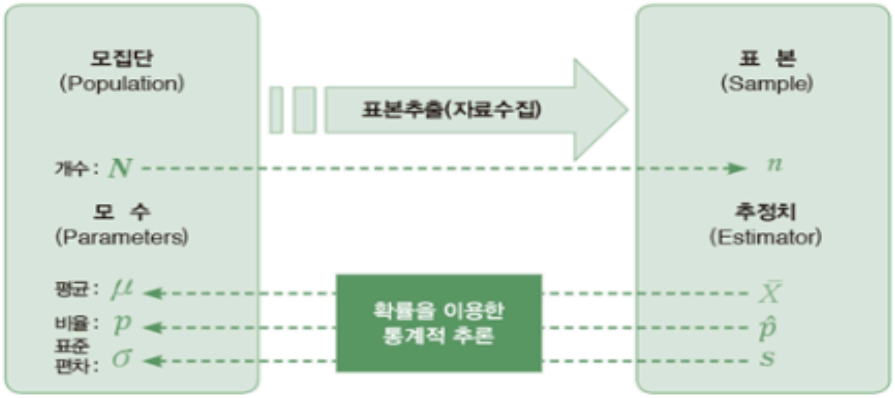
QR 코드 클릭!!! --> 핵심 개념, 유튜브 동영상 링크

6.1.3 확률분포

6.1.3.1 통계학과 확률

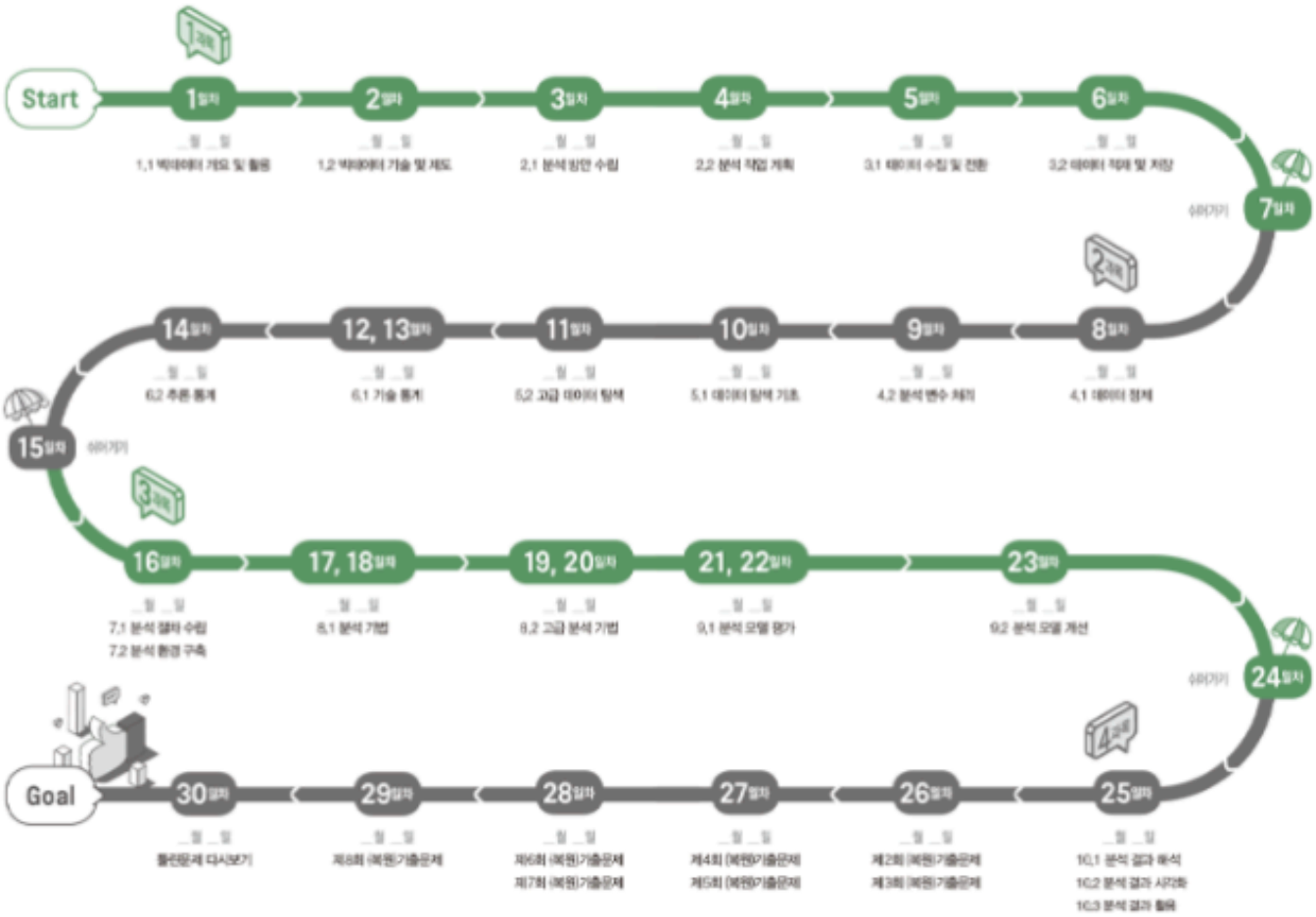
빅분기_23
6.1.3.1~6.1.3.2

통계학은 표본의 자료를 이용하여 모집단의 특성에 대해, 확률을 이용해 모수를 추론한다. 따라서 확률은 통계적 방법론의 기본 이론이 된다.



통계학과 확률의 관계

30 일 학습 플랜 및 Q/A 커뮤니케이션 피드백 제공



Q&A 및 정오표 / 빅분기 30일 스터디 운영
(복원)기출문제 / 무료 동영상 강의 (13시간)
도서 리뷰&합격 후기 이벤트
cafe.naver.com/ilifobooks

01. 빅데이터 특징과 세부내용에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① Veracity – 데이터의 가치를 반영한다
② Volume – 데이터의 양이 크다
③ Velocity - 데이터가 실시간으로 변한다
④ Variety – 데이터가 다양하다

02. 데이터 수집, 전처리, 분석 작업을 모두 지원하는 것은?

① 데이터베이스
② 빅데이터 플랫폼
③ 데이터 시각화 툴
④ 빅데이터 가치사슬

03. 다음 중 개인정보에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 개인정보처리자는 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다.
② 개인정보의 익명 처리를 위해서는 정보주체의 동의가 필요하다.
③ 개인정보의 처리와 보호에 관한 사안을 독립적으로 수행하기 위해 개인정보보호위원회를 설립했다.
④ 활용되는 정보로는 처리 수준에 따라 개인정보, 가명정보, 익명정보로 분류할 수 있다.

04. 하향식 접근방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 문제 탐색 단계에서는 단순하게 나열한다.
② 문제 정의는 상위 목표를 구체화하고 하위 목표로 세분화하여 문제의 범위와 목표를 명확히 한다.
③ 해결방안 탐색은 문제에 대한 이해를 바탕으로 가능한 해결책을 찾는 과정이다.
④ 타당성 검토는 도출된 해결책이 현실적이고 실행 가능한지를 평가한다.

05. 빅데이터 분석 방법론의 데이터 분석 단계에 수행하는 태스크로 옳지 않은 것은?

① 데이터 확인 및 추출
② 데이터 모델링
③ 모델링 적용 및 운영방안
④ 데이터 준비

06. 다음 중 유의미한 변수를 고르는 작업을 수행하는 단계로 알맞은 것은?

① 데이터 탐색 ② 데이터 모델링
③ 데이터 전처리 ④ 데이터 시각화

07. 다음 중 분석 유형을 구분할 때 데이터 분석 방법은 충분히 이해하고 있지만 조직 내 분석 대상을 인지하지 못하는 유형은?

① 최적화(Optimization)
② 발견(Discovery)
③ 통찰(Insight)
④ 솔루션(Solution)

08. 외부 및 내부 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 내부 데이터는 내부 조직 간 협의에 의해 사용 가능하다.
② 내부 데이터는 조직 내부에서 생성되거나 보유하는 데이터를 의미한다.
③ 외부 데이터는 외부 출처에서 수집한 데이터를 의미하며, 보통 공개된 데이터이거나 외부 제공 업체 등을 통해 확보한다.
④ 외부 데이터는 어떤 단계에서나 사용할 수 있다.

09. 다음 중 빅데이터 분석 절차로 알맞은 것은?

① 분석 기획 – 데이터 분석 – 데이터 준비 – 시스템 구현–평가 및 전개
② 데이터 준비 – 분석 기획 – 데이터 분석 – 평가 및 전개 – 시스템 구현
③ 분석 기획 – 데이터 준비 – 데이터 분석 – 시스템 구현 – 평가 및 전개
④ 데이터 준비 – 분석 기획 – 데이터 분석 – 평가 및 전개 – 시스템 구현

10. 다음 중 정성적 및 정량적 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정성적 데이터는 질적 데이터를 표현한 것이고, 정량적 데이터는 양적 데이터를 표현한 것이다.
② 정량적 데이터는 수치적 데이터다.
③ 정성적 데이터는 정량 데이터의 연속형으로 변환할 수 있다.
④ 정량적 데이터는 정량 데이터의 범주형으로 변환할 수 있다.

11.비정형 데이터로 옳지 않은 것은?

① 거래 내역(Transaction) 데이터
② 음성 데이터
③ 이미지 데이터
④ 영상 데이터

12. 데이터와 변수에 대한 관계로 잘못 짝지어진 것은?

① 연령 – 비율변수
② 성별 – 명목변수
③ 매출액 – 서열변수
④ 온도 – 등간변수

13. 데이터 변환에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 금융 데이터에서 이상거래를 감지해 데이터 분포를 매끄럽게 만듦 – 정규화
② 연령을 기준으로 10~30은 청년, 40~60 중년으로 나눔 – 범주화
③ 데이터가 가지고 있는 특성의 개수를 줄임 – 표준화
④ 딥러닝 모델에서 이미지를 학습할 때, 이미지 데이터를 [0, 1] 범위 변환 – 일반화

14. 가명처리 기법에서 순서를 섞어 개인정보를 알아볼 수 없게 하는 것은?

① 가명처리 – 휴리스틱 익명화
② 총계처리 – 재배열
③ 일반화 – 마스킹
④ 최소화 – 잡음(Noise) 추가

15. 데이터 마스킹(Data Masking)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 데이터 마스킹을 철저히 하면 데이터가 삭제될 수 있다.
② 데이터 마스킹 수준이 높으면 데이터를 식별, 예측하기 쉬워진다.
③ 데이터 마스킹은 개인 식별 요소를 제거하는 것이 가능하며, 원 데이터 구조에 대한 변형이 적다는 장점이 있다.
④ 데이터 마스킹을 과도하게 적용할 경우 데이터 필요 목적에 활용하기 어려우며, 수준이 낮을 경우 특정한 값에 대한 추론이 가능하다는 단점이 있다.

16. 데이터 웨어하우스(Data Warehouse)에 대한 특징으로 옳지 않은 것은?

① 휘발성(Volatile)
② 주제 지향적(Subject-oriented)
③ 통합적(Integrated)
④ 시계열적(Time-series)

17.다음 중 분산파일시스템으로 옳지 않은 것은?

① Hbase ② Ceph
③ HDFS ④ GFS

18. Key-value 데이터 베이스에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 키와 값으로 이루어짐
② 값은 모든 유형의 데이터로 저장이 가능
③ 관계나 복잡한 쿼리 처리 유용
④ 주로 빠른 읽기 및 쓰기 작업에 최적화

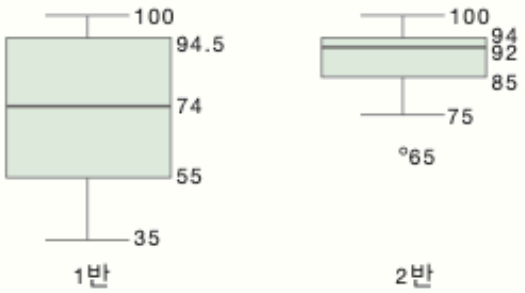
19. 다음 중 MongoDB, Cassandra DB와 같이 반정형, 비정형 데이터를 처리하기에 적합한 데이터베이스는?

① In-memory DB
② DFS
③ NoSQL
④ RDBMS

20. 다음 중 결측값 대체에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 설명은?

① 결측값을 분산/평균 등으로 대체하면 분산이 감소한다.
② 연속형 변수의 결측값을 대체할 때는 평균 또는 중앙값을 활용할 수 있다.
③ 범주형 변수의 결측값을 대체할 때는 최빈값을 사용할 수 있다.
④ 자가회귀로 결측값을 대체하면 상관성이 낮아지고 분산이 커진다.

21. 다음 박스플롯(상자그림)에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 1반의 중위수가 2반의 중위수보다 높다.
② 1반의 최대값과 최소값의 차이가 2반보다 크다.
③ 2반의 최대값이 1반의 최대값보다 높다.
④ 95%의 신뢰도로 1반의 평균 점수가 높다.

22. 파생변수에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 시점에 따라 파생변수를 생성할 수 있다.
② 상관 정도에 따라 파생변수를 고려한다.
③ 설명변수, 독립변수의 교호작용에 의해서 생성할 수 있다.
④ 특정 조건의 파생변수를 만들 수 있다.

23. 다음 중 음수 데이터는 불가능하여, 양수 데이터로 정규분포에 근사하게 변환하는 방법은?

① Min-Max 정규화
② Z-score 표준화
③ 구간화(Binning)
④ Box-Cox 변환

24. 표준화에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 두 개 이상의 데이터를 합쳐서 하나의 데이터로 표현하는 것이다.
② 노이즈를 제거해서 미끄럽게 한다.
③ 데이터를 특정 범위로 변환하여 데이터 간의 크기 차이를 줄이는 것이다.
④ 표준화한 값에는 단위가 없다.

25. 다음 중 데이터 정제 과정 중 변환에 대한 사례로 가장 옳지 않은 것은?

① 날짜 데이터(2022년 1월3일) – YYYY/MM/DD
② 연령 데이터(11, 24, 33, 38) – 10대, 20대, 30대로 범주화
③ 키 데이터(170, 165, 153, 152) – 평균 키를 0으로, 표준편차를 1로 표준화
④ 대량의 이메일 목록 – 작은 그룹으로 배치

26. 불균형 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 불균형 데이터에서는 주로 소수 클래스의 샘플 수가 매우 적다.
② 시각화하여 산포도를 그려볼 수 있다.
③ 상자그림을 통해 데이터의 분포와 이상값을 확인할 수 있다.
④ 소수 클래스를 언더 샘플링하여 해결한다.

27. 다음 중 서열척도 변수들 간의 상관관계를 측정할 때 사용하는 값은?

① 피어슨 상관계수(Pearson)
② 점 양분 상관계수(Point-biserial)
③ 스피어만 상관계수(Spearman)
④ 파이계수(Phi)

28. 암 발생률과 재산의 상관관계를 다른 변수들 제외하고 분석하고 싶을 때 사용하는 기법은?

① 군집분석
② 편상관분석
③ F분포
④ 카이제곱

29. 단일봉이면서 우측으로 꼬리가 긴 분포의 대표값에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 평균 < 최빈값 < 중앙값
② 최빈값 < 중앙값 <평균
③ 중앙값 < 최빈값 < 평균
④ 최빈값 < 평균 < 중앙값

30. 데이터의 쏠림 현상이나 분포 비대칭성을 확인할 수 있는 가장 알맞은 기법은?

① 분산(Variance) 분석
② 왜도(Skewness)
③ 첨도(Kurtosis)
④ 히스토그램(Histogram) 분석

31. 다음 중 점수가 각각 60, 70, 80일 때 표본분산으로 옳은 것은?

① 10
② 20
③ 100
④ 200

32. A그룹은 100명 중 71명 투표, B그룹은 200명 중 134명 투표했을 때, 모평균 pA와 pB에 대해 pA - pB값의 추정치로 옳은 것은?

① 0.04 ② 1.38
③ 0.67 ④ 0

33. 다음 중 기초 통계량과 그래프로 확인할 수 없는 것은?

① 통계적 유의성
② 결측값
③ 이상값
④ 데이터 분포

34. 모자이크 플롯(그림)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 히스토그램 안에 히스토그램을 겹쳐 그린 것이다.
② 상대적인 빈도 차이나 구조를 시각적으로 파악한다.
③ 범주형 변수 간의 관계를 시각화한다.
④ 직사각형 면적 하나가 빈도를 나타낸다.

35. 기술 통계량으로 옳지 않은 것은?

① 최대값
② 중앙값
③ 이상값
④ 분산

36. 다음 중 샘플링 기법이 아닌 것은?

① Metropolis–Hastings Algorithm
② Perfect Sampling
③ EM Algorithm
④ Rejection Sampling

37. 10번 중 7번 이상 성공할 확률에 대해 다음과 같을 때, 제2종 오류를 범할 확률은?

귀무가설$(H_0) = \frac{1}{2}$, 대립가설$(H_1) = \frac{2}{3}$

① $\sum_{i=7}^{10}(\frac{2}{3})^i \times (\frac{1}{3})^{10-i}$
② $\sum_{i=0}^{6}(\frac{2}{3})^i \times (\frac{1}{3})^{10-i}$
③ $\sum_{i=7}^{10}(\frac{1}{2})^i$
④ $\sum_{i=0}^{6}(\frac{1}{2})^i$

38. 모집단에서 표본 N을 추출하여 표본평균의 분포를 구할 때 옳지 않은 것은?

① N 갯수(표본크기)와 상관없이 표본평균은 모집단의 평균에 수렴한다.
② 표본평균은 모집단의 기대값을 의미한다.
③ N 크기가 커지면 표본평균의 분산은 커지고, 표준편차는 작아진다.
④ N 크기가 커지면 표준오차는 작아진다.

39. 다음 보기의 설명으로 옳은 것은?

동일한 확률분포를 가진 독립확률변수 n개의 평균의 분포는 n이 적당히 크다면 정규분포에 가까워진다는 이론

① 중심극한정리
② 대수의 법칙
③ 카이제곱검정
④ t-분포

40. 아래 수식을 보고 불편추정량과 일치추정량에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$S^1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

① S^1은 불편추정량이다.
② S^2는 일치추정량이 아니다.
③ S^2의 bias는 0이다.
④ S^1과 S^2 모두 가설검정에서 사용한다.

41 . 모델의 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배치의 크기가 커지면 학습시간은 오래 걸리지만, 정확성에는 영향을 끼치지 않는다.
② 배치크기는 학습속도에 영향을 주지만, 학습성능에는 영향을 끼치지 않는다.
③ 배치크기가 너무 크면 메모리 문제가 발생한다.
④ 배치크기가 작으면 노이즈를 반영하여, 모델의 학습에 악영향을 줄 수 있다.

42 . 모델의 편향과 분산 관계에 대한 설명으로 적절한 것은?

① 좋은 모델은 편향이 작고 분산도 작다.
② 좋은 모델은 편향이 크고 분산도 작다.
③ 좋은 모델은 편향이 작고 분산도 크다.
④ 모델의 편향과 분산은 서로 독립적이다.

43 . 다음 중 가중치 제곱합을 최소화하는 제약을 주는 기법으로 옳은 것은?

① 라쏘회귀 ② 릿지회귀
③ 엘라스틱넷 ④ 로지스틱회귀

44 . 다중공선성의 설명으로 옳은 것은?

① 독립변수들 간의 상관성을 나타내는 값으로, 분산관계를 나타낸다.
② 독립변수들 간의 상관성을 나타내는 값으로, 클수록 모델에 악영향을 미친다.
③ 종속변수들 간의 분산크기에 대한 성질이다.
④ 종속변수들 간의 상관성을 나타내는 값으로, 작을수록 모델에 악영향을 미친다.

45 . 다음 중 결정계수(R^2)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 독립변수가 종속변수에 의해 설명되는 오차의 비율을 나타낸다.
② 범위는 보통 0과 1 사이에 있으며, 모델이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지의 정도를 나타낸다.
③ 독립 변수끼리의 관계를 나타낸 것이다.
④ 다중선형회귀 모델에서는 1개만 존재한다.

46 . 선형 회귀분석과 로지스틱 회귀분석에 대해 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모두 오차항의 가정이 필요하다.
② 선형 회귀분석에서의 정규성 가정은 잔차가 정규분포를 따른다는 것을 의미한다.
③ 로지스틱 회귀분석은 종속 변수가 범주형인 경우에 사용한다.
④ 모두 최대우도법으로 회귀계수를 추정한다.

47. 의사결정나무에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 의사결정나무는 동질성이 커지는 방향으로 분기한다.
나. 정규성 가정이 필요하다.
다. 교호작용은 변수들 간의 조합이 예측에 미치는 영향을 나타내는데 사용한다.

① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

48. 다음 보기를 참고하여 인공신경망의 출력값으로 알맞은 것은?

은닉노드가 2개, 출력노드가 1개이고 편향이 0.2
은닉노드 값은 각각 0.2, 0.1이고 가중치는 각각 0.4, 0.5

① 0.33 ② 0.44
③ 0.55 ④ 1

49.서포트벡터머신(SVM)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 집단 사이의 마진이 최대화하는 기준인 초평면을 학습한다.
② 모델 훈련을 통한 최적화가 필요 없다.
③ 분류와 회귀에서 모두 사용할 수 있다.
④ 커널 함수를 이용하여 비선형 분류를 가능하게 한다.

50. 다음 보기의 식으로 알맞은 것은?

$$d(x,y) = \left(\sum_{j=1}^{m} |x_j - y_j|^p\right)^{1/p}$$

① 마할라노비스거리
② 유클리드거리
③ 맨하탄거리
④ 민코우스키거리

51. 다음 보기를 참고하여 위험도와 승산비로 알맞은 것은?

구분	불량	양호	합계
신공정	10	490	500
구공정	40	460	500
합계	50	950	1000

① 위험도: 4, 승산비: $(0.02 \times 0.98) \div (0.08 \times 0.92)$
① 위험도: 4, 승산비: $(0.02 \times 0.92) \div (0.08 \times 0.98)$
① 위험도: 0.25, 승산비: $(0.02 \times 0.92) \div (0.08 \times 0.98)$
① 위험도: 0.25, 승산비: $(0.02 \times 0.98) \div (0.08 \times 0.92)$

52. 주성분분석(PCA)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 변수들은 정규분포 관계가 있다.
나. 차원축소는 변수들 간에 관계가 없어야 한다.
다. 분산의 최대화를 추구한다.

① 가
② 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

53. 다음 주성분분석(PCA) 표를 주어진 후 전체분산에 대한 3번째 요인에 대한 설명률은?

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Standard Deviation	1.539	0.759	0.459	0.344	0.262	0.143
Proportion variance	0.705	0.171	0.063	0.035	0.020	0.006
Culmulative variance accounted for	0.705	0.876	0.938	0.974	0.994	1.000

① 6.3%
② 93.8%
③ 45.9%
④ 1%

54. 다음 중 다변량분산분석(MANOVA)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 1개의 독립변수와 1개의 종속변수인 경우 사용한다.
② 다수의 독립변수와 다수의 종속변수인 경우 사용한다.
③ 다수의 독립변수와 1개의 종속변수인 경우 사용한다.
④ 독립변수는 연속형, 독립형 상관없이 사용한다.

55. 차원축소의 목적으로 옳지 않은 것은?

① 특징 추출
② 설명력 증가
③ 노이즈 제거
④ 데이터 정제

56. 다음 중 분류 모델로의 나이브 베이즈에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 모델이 복잡하고 계산속도가 느리다.
② 사전확률과 사후확률을 토대로 우도를 계산한다.
③ 독립변수들 간의 상관성을 가정한다.
④ 노이즈와 결측 데이터에 약하다.

57. 다음 괄호에 들어갈 말로 옳은 것은?

시퀀스-투-시퀀스(Seq2seq)에서 인코더를 통해 ( )가 만들어지고, 디코더를 통해 출력 시퀀스가 된다

① Eigen vector
② Context vector
③ Zero vector
④ Basis vector

58. 텍스트 마이닝에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용하지 않거나 분석에 필요 없는 불용어(Stopword)를 제거한다.
② 어간을 추출하는 어간추출(Stemming) 작업을 한다.
③ 주어진 코퍼스(Corpus)에서 토큰(Token) 단위로 나누는 토큰화(Tokenization) 한다.
④ 문장마다 포스 태깅(Pos Tagging) 해서 의미를 찾아낸다.

59. 다음 중 부스팅에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① AdaBoost 약한 모델(Weak Learner)의 오류 데이터에 가중치를 부여한다.
② GBM은 예측 성능이 높은 욕심쟁이 알고리즘(Greedy Algorithm)을 사용한다.
③ XGBoost는 GBM을 개선한 방식이지만 GBM보다 속도가 늦다.
④ LightGBM은 기존 트리 방식과 다르게 leaf 중심으로 분기한다.

60. 앙상블 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 서로 다른 모델을 결합함으로써 개별 모델의 과적합을 줄일 수 있다.
② 이상값이나 잘못된 데이터에 대한 영향을 줄일 수 있다.
③ 단순 모델보다 항상 성능이 좋다.
④ 과적합 문제가 발생할 수 있다.

61. 다음 중 비모수검정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 비모수통계는 모수통계보다 검정력이 높다.
② 범주형 자료와 같은 서열척도 데이터에 적용할 수 있다.
③ 등간, 비율척도를 서열화하여 서열척도로 분석할 수 있다.
④ 순위(Rank)나 부호(Sign)에 기초한 방법이기 때문에, 이상값의 영향을 덜 받는다.

62.다음 중 혼동행렬에 대한 평가지표로 옳은 것은?

		실제 범주값(실제값)	
		Positive(1)	Negative(0)
(예측값)	Positive(1)	(가)	(다)
	Negative(0)	(나)	-

① 가 – 정확한 판단, 나 – 2종오류, 다 – 1종오류
② 가 – 정확한 판단, 나 – 1종오류, 다 – 2종오류
③ 가 – 1종오류, 나 – 2종오류, 다 – 정확한 판단
④ 가 – 2종오류, 나 – 1종오류, 다 – 정확한 판단

63.다음 혼동행렬을 계산한 값으로 옳지 않은 것은?

		실제값		
		참	거짓	합
예측값	참	48	2	50
	거짓	12	38	50
	합	60	40	100

① 정확도 = 0.86

② 재현율 = 0.8

③ 특이도 = 0.95

④ 정밀도 = 0.9

64.실제 Positive인 경우에 Positive로 예측한 것은?

① 정확도 ② 정밀도

③ 재현율 ④ 특이도

65.다음 수식 중에 옳지 않은 것은?

① $\text{MPE} = \frac{100\%}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{y_i-\hat{y}_i}{y_i}\right)$

② $\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$

③ $\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i-\hat{y}_i|$

④ $\text{MAPE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i-\hat{y}_i}{y_i}\right|$

66. 다음 중 ROC곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① FPR 값에 따른 TPR 값 그래프이다.

② FPR이 작아도 TPR이 클 수 있다.

③ 무작위의 경우 TPR과 FPR은 같은 곳으로 수렴한다.

④ AUC가 작을수록 모델 성능이 좋다.

67. 교차검증에 대한 설명으로 가장 옳은 것은??

① 학습 데이터에서 얻은 오류추정치가 검증 데이터보다 많이 작다면 과적합되어 있을 수 있다.

② 시계열 데이터를 사용하기 용이하다.

③ 교차검증으로는 과적합을 해결할 수 없다.

④ 일반적으로 모델의 생성 시간이 매우 감소된다.

68. 다음 중 K-fold교차검증에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① k−1개 데이터셋은 학습용, 1개 데이터셋은 검정용으로 사용한다.
② 데이터셋은 행으로만 나눈다.
③ 데이터셋은 k번 반복한다.
④ 데이터셋은 각각 한 번씩만 검정용으로 사용한다.

69. 지도학습 모델의 적합도 검정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자기상관성
② 카이제곱검정
③ 샤피로−윌크검정
④ 콜모고로프−스미르노프검정

70. 다음은 회귀분석 후 모델 적합도 검정을 위한 분산분석표이다. 빈 값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

구분	제곱합	자유도	평균제곱	F값
회귀(R)	350	2	(ㄴ)	(ㄷ)
오차(E)	(ㄱ)	5	31.5	
총(T)	(ㄹ)	7		

① (ㄱ) − 157.5
② (ㄴ) − 175
③ (ㄷ) − 7.5
④ (ㄹ) − 507.5

71. 다음 중 과적합 방지 방안으로 옳지 않은 것은?

① 규제화를 사용한다.
② 매개변수를 늘린다.
③ 조기 종료한다.
④ 드롭아웃을 사용한다.

72. 파라미터와 하이퍼파라미터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 파라미터는 학습을 통해 최적화 가능하다.
② 파라미터는 경사하강법으로 추정할 수 있다.
③ 하이퍼파라미터는 학습 중에 변하지 않는다.
④ 은닉층 수와 학습률은 하이퍼파라미터의 사례이다.

73. 경사하강법의 설명으로 옳은 것은?

① 확률적 경사하강법은 전미분을 사용한다.
② 모멘텀은 관성을 이용하여 지역최소점이 아닌 글로벌 최소점으로 구한다.
③ 아다그라드(Adaptive gradient)는 이전 기울기 값과 관계없다.
④ 아담(ADAM)은 학습률은 고려하지 않는다.

74. 다음 중 앙상블 기법에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 보팅 – 예측한 결과값을 다수의 분류기 투표로 결정
② 랜덤포레스트 – 배깅과 부스팅보다 더 많은 무작위성을 주어 여러 개의 약한 학습기들을 생성하고 결합
③ 배깅 – 부트스트랩으로 데이터의 다양성을 확보하여 다양한 결과를 분류 및 예측
④ 스태킹 – 동일한 표본으로 다양한 유형의 모델을 학습

75. 다음 중 데이터시각화 절차로 알맞은 것은?

① 데이터 획득 – 구조화 – 모델 훈련 – 모델 성능평가 – 시각화 모델 선택 – 시각화 표현 및 재정의
② 데이터 획득 – 모델 훈련 – 모델 성능평가 – 구조화 – 시각화 모델 선택 – 시각화 표현 및 재정의
③ 데이터 획득 – 시각화 표현 및 재정의 – 시각화 모델 선택 – 구조화 – 모델 훈련 – 모델 성능평가
④ 데이터 획득 – 구조화 – 시각화 모델 선택 – 시각화 표현 및 재정의 – 모델 훈련 – 모델 성능평가

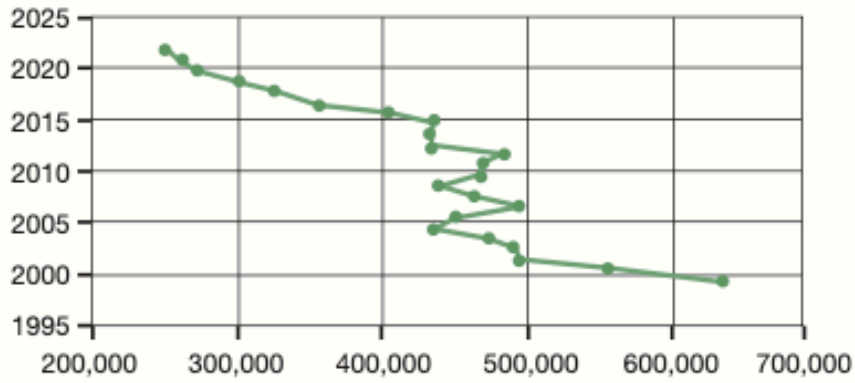
76. 국회의원 선거에서 지역 면적이 아니라 지역구에 당선된 국회의원 수에 따라 시각화하고자 할 때 적합한 시각화 도구로 옳은 것은?

① 단계구분도
② 등치선도
③ 격자 카토그램
④ 픽토그램

77. 다음 중 지역 별 매출액과 수익율에 대해 나타내는 시각화 기법으로 가장 알맞은 것은?

① 매출 – 카토그램, 수익 – 버블차트
② 매출 – 픽토그램, 수익 – 버블차트
③ 매출 – 카토그램, 수익 – 산점도
④ 매출 – 픽토그램, 수익 – 산점도

78. 산점도에서 설명하는 연도별 출생인구 수에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 2014년이 2015년 보다 출생인구가 높다.

② 2000년 출생인구 수가 60만명 이상이다.

③ 2005년 출생인구 수가 2011년 출생인구 수보다 높다.

④ 연도별로 항상 감소하고 있다.

79. 다음 중 인포그래픽에 대한 사례로 잘 연결된 것 고르시오.

(가) 지역별 코로나 발생률

(나) 월별 코로나 발생률

① 가 – 지도형, 나 – 타임라인형

② 가 – 지도형, 나 – 도표형

③ 가 – 스토리텔링형, 나 – 타임라인형

④ 가 – 스토리텔링형, 나 – 도표형

80. 분석 활용 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 이해관계자와 협의하여 계획을 수립한다.

② 결과물이나 모델의 성능을 지속적으로 평가하고 개선하기 위한 방안을 포함해야 한다.

③ 목적에 따라 적용방안을 변경한다.

④ 데이터 적용은 모델링과 분석이 모두 끝난 후 적용계획을 세우기 시작한다.

교재 구매

알라딘

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=340941223

yes24

https://www.yes24.com/Product/Goods/127010099

교보문고

https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000213501601

[데이터분석 준전문가 교재 참고]아이리포 '2025 ADsP 의 모든것'
https://blog.naver.com/buksamfight/223494433745